

Trabalho de Modelagem de Banco de Dados

Desenvolvimento do Banco de Dados

Introdução.....	2
Descrição do Projeto.....	2
Minimundo - Agência de Viagens.....	3
Minimundo - Programa de milhagem.....	4
1ª Etapa – Modelo Conceitual (MER).....	6
2ª Etapa – Modelo Lógico.....	6
Metodologia de Trabalho e Apresentação.....	7
Entrega.....	8
Datas.....	8

Introdução

A modelagem de banco de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois permite organizar, estruturar e representar as informações de uma organização de forma clara e consistente. Nesse contexto, a modelagem conceitual tem como principal objetivo representar os dados e as regras de negócio de maneira independente de tecnologias específicas, permitindo identificar entidades, atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Essa etapa facilita a compreensão dos requisitos e proporciona uma visão geral da estrutura das informações que serão utilizadas pelo sistema.

A partir do modelo conceitual, a modelagem lógica transforma essa representação em uma estrutura mais detalhada e próxima da implementação do banco de dados, definindo elementos como tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos. A utilização de duas etapas é importante para reduzir inconsistências, evitar redundâncias e garantir que os requisitos do negócio sejam corretamente representados antes da criação física do banco de dados. Dessa forma, a modelagem conceitual e lógica contribui para a construção de bancos de dados mais organizados, confiáveis, eficientes e preparados para futuras manutenções e evoluções.

Descrição do Projeto

O trabalho será realizado em grupos que previamente foram sorteados. A lista com a composição de cada grupo já está disponível em uma planilha do Google, que deverá ser consultada para identificação dos integrantes.

Link da planilha do sorteio dos grupos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-aXuY5FY-1wrPmtWZdF-Y3B3GK4cpXe4_5mmN_OGyLM/edit?usp=sharing

Analise os seguintes minimundos:

Minimundo - Agência de Viagens

Construa o Modelo de Entidades e Relacionamentos para auxiliar o controle de reservas da agência de viagens Crash.

- A reserva possui um código único e é feita numa determinada data. Na reserva é dado um sinal, que deve ser registrado no sistema.
- Uma reserva pode referir-se a um ou mais clientes, possibilitando viagens individuais ou em grupo. Uma reserva pode conter um ou mais produtos, de forma a montar pacotes específicos para cada caso. Para cada produto reservado, deve-se armazenar a data prevista, a quantidade de itens e o valor a ser pago (às vezes não corresponde ao valor do produto, por causa de eventuais descontos).
- Os produtos da agência classificam-se em estadias em hotéis e em viagens de avião. Cada produto possui um código único, um valor e um valor mínimo do sinal.
- Cada cliente é identificado pelo seu CPF e possui um nome e endereço.
- Para os hotéis, deseja-se saber o nome, a cidade e o número de estrelas.
- Para as viagens de avião, deve-se saber a data e hora do voo, o número de escalas, o tempo previsto, o código do aeroporto de origem e o código do aeroporto de destino. Pode haver mais de um aeroporto por cidade.
- Para efeito do cálculo de tarifa, cada aeroporto, identificado pelo seu código IATA, tem uma taxa de embarque, que deve ser informada pelo sistema.
- Deve-se fornecer listagens de todos os hotéis e aeroportos de uma determinada cidade. Deve-se também fornecer uma listagem de todos os voos entre duas cidades (independente dos aeroportos que elas tenham).
- A agência Crash tem uma promoção especial para casais com mais de 90 anos de casados. Para isso, devem ser armazenados no banco de dados quais clientes são casados com quais clientes. Para cada casamento deve ser armazenada a data do mesmo, para que seja possível calcular o tempo.

Minimundo - Programa de milhagem

A companhia aérea WARIGUI deseja oferecer um programa de milhagens a todo passageiro que o solicitar. Com essas milhas, passageiros podem usufruir de várias promoções, como vôos gratuitos, upgrade de classe, descontos em redes de hotéis credenciados, etc. Para boa gestão do programa, ela deseja um sistema de informação que controle o crédito das milhas e a emissão de certificados para usufruto dos benefícios.

Um passageiro é admitido no programa quando encaminha à companhia uma solicitação contendo seus dados cadastrais (nome, endereço, cpf, telefones – quantos forem necessários – ,profissão, renda mensal e os cartões de crédito que possui - VISA, MASTERCARD, etc). Os dados cadastrais devem ser encaminhados juntamente com xerox de um cartão de embarque, comprovante de renda, RG e CPF. A companhia analisa a solicitação, e se positiva, atribui a este cliente um número de cartão SORRISO (único), cadastrando o passageiro como cliente. Ela também fabrica e envia o cartão ao cliente, que deve apresentar o cartão ou informar seu número para obtenção de créditos. Ao cadastrar o cliente, já são atribuídos seu(s) primeiro(s) crédito(s) no programa de milhagens. Um mesmo passageiro não pode ter dois cartões SORRISO, e esta verificação é feita através dos documentos de identificação fornecidos. As solicitações indeferidas são descartadas, isto é, o sistema somente gerencia clientes do programa SORRISO.

Todo crédito tem um número único entre os créditos de um mesmo cliente (isto é, dois clientes distintos podem ter créditos com o mesmo número). Além do número do crédito, devem ser registrados a data do crédito, o número de milhas creditadas, e opcionalmente as milhas bônus, atribuídas somente em promoções. Estas informações servem para emissão de correspondência para informe de crédito de milhas acumuladas, bem como para emissão de certificados de milhagem. Todo o crédito já utilizado para emissão de certificado deve ser marcado com esta informação.

O programa SORRISO de milhagens atualmente acredita créditos por três tipos de serviço: vôos da companhia e das companhias associadas, compra de

produtos em estabelecimentos credenciados, e hospedagem em hotéis credenciados.

Para crédito de milhas, a WARIGUI necessita saber o código do voo (e.g. RG230, TR450), o trecho voado pelo passageiro daquele voo (origem e destino), a classe utilizada e a data de partida do passageiro. Todos estes dados devem ser registrados. Todos os trechos (combinação de origem e destino) são cadastrados a priori no sistema junto com a milhagem correspondente. Desta forma, ao informar os dados do voo, o crédito é calculado pelo trecho (por exemplo, um voo de Porto Alegre a São Paulo credita 900 milhas). A WARIGUI não se interessa em, através deste sistema, controlar os voos por ela oferecidos, nem por suas companhias associadas. Somente interessa os créditos das milhagens correspondentes a trechos, e os voos realizados por clientes que deram origem aos créditos.

Os créditos podem ser atribuídos na recepção do aeroporto por ocasião do embarque, ou posteriormente, quando o cliente enviar os comprovantes necessários para se cadastrar no programa. Para créditos obtidos através de compras ou de hospedagem, o sistema necessita saber dados sobre o estabelecimento conveniado, tais como nome, código do convênio (único), endereço para correspondência e a porcentagem de milhas sobre o valor do consumo no estabelecimento. Para o crédito, é necessário, além do código do estabelecimento, a data da compra ou hospedagem, valor comprado (ou valor total das diárias, nos casos de hotéis), e uma descrição do consumo (e.g. compra de jóia, estadia fim de semana, compra de coleção em promoção). Para obtenção desse crédito, o cliente ou o estabelecimento deve enviar para a gestão do programa SORRISO a nota fiscal comprovando o consumo (compra ou estadia) e o número desta. Estes dados são armazenados junto com o crédito.

Todo o mês, a WARIGUI emite avisos de créditos para aqueles clientes com novos créditos no mês. Ela também verifica se a soma dos créditos não usados pode dar origem a um ou mais certificados. Em caso positivo, os créditos são marcados como usados, e os certificados de milhagem são emitidos. Cada certificado tem um número único, é pessoal de um cliente do programa, e possui uma data de emissão e uma de validade. Quando o cliente usa o certificado para obtenção de benefícios, os certificados são marcados como usados. Deve ser

registrado quais créditos deram origem a um certificado. A WARIGUI deseja guardar todas as informações sobre créditos e certificados já atribuídos/emitidos a seus clientes, pois deseja analisar como o programa de milhagem está funcionando, e fazer modificações conforme necessidade.

O grupo deverá escolher um dos minimundos apresentados e desenvolver as seguintes etapas de modelagem:

1ª Etapa – Modelo Conceitual (MER)

Com base no minimundo recebido, o grupo deverá elaborar o Modelo Conceitual de Dados, representado por meio de um MER (Modelo Entidade-Relacionamento).

Para a construção desse modelo, recomenda-se a utilização da ferramenta BRModelo, embora os alunos possam utilizar outra ferramenta de sua preferência, caso desejem.

2ª Etapa – Modelo Lógico

Após a construção do modelo conceitual, o grupo deverá desenvolver também o Modelo Lógico correspondente ao banco de dados.

Importante: O modelo lógico não poderá ser gerado automaticamente a partir da mesma ferramenta utilizada no modelo conceitual. Isso significa que não será permitido utilizar ferramentas que possuam o recurso de gerar automaticamente o modelo lógico a partir do modelo conceitual (como o botão de geração automática existente em algumas ferramentas).

Portanto:

- O modelo conceitual deve ser desenvolvido em uma ferramenta.
- O modelo lógico deve ser desenvolvido em outra ferramenta diferente.

O objetivo dessa exigência é garantir que os alunos desenvolvam os dois modelos de forma prática, compreendendo o processo de transformação do modelo conceitual em modelo lógico.

Metodologia de Trabalho e Apresentação

O trabalho deverá ser desenvolvido de forma colaborativa por todos os integrantes do grupo. Espera-se que todos participem ativamente do desenvolvimento das etapas propostas e tenham conhecimento completo sobre o trabalho realizado.

No dia agendado para sua turma fazer a apresentação do trabalho, será realizado um sorteio para definir qual integrante do grupo será responsável por apresentar o trabalho. O tempo de apresentação de cada grupo será de 5 a 7 minutos por grupo.

Observações importantes:

- Apenas um integrante fará a apresentação, escolhido por sorteio no momento da apresentação.
- Todos os integrantes devem estar preparados para apresentar.
- O integrante sorteado deverá demonstrar domínio do trabalho como um todo, incluindo o minimundo, o modelo conceitual e o modelo lógico.
- Caso fique evidente que o integrante sorteado não possui conhecimento sobre o trabalho, indicando falta de participação ou alinhamento entre os membros do grupo, o grupo poderá ser prejudicado na avaliação.

Entrega

As entregas deste trabalho devem seguir o seguinte formato:

- Gerar um arquivo em PDF, seguindo as orientações e formatações da ABNT, contendo todos os itens solicitados abaixo:
 1. Capa
 - Nome da instituição
 - Nome da disciplina
 - Nome do professor
 - Nome dos integrantes do grupo
 - Data de entrega
 2. Descrição do Minimundo
 - Texto completo do minimundo que foi sorteado para o grupo.
 3. Modelo Conceitual
 - Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
 - Representação das entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
 4. Modelo Lógico
 - Diagrama do modelo lógico do banco de dados, derivado a partir do modelo conceitual.

Todo o conteúdo deverá estar organizado em um único arquivo PDF.

Observação: trabalhos que não seguirem esse formato terão descontos na nota.

Datas

O trabalho deverá ser enviado no portal acadêmico até o dia **30 de Setembro de 2026**, às **23h59**.

Observação: não serão aceitos trabalhos fora do prazo e/ou enviados por outro meio.